关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

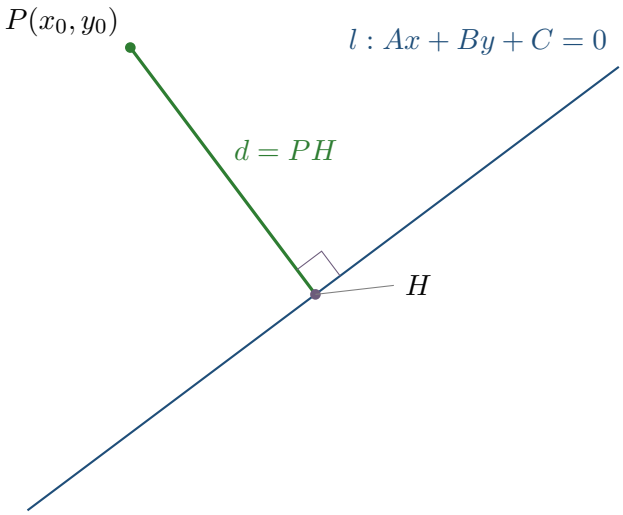
P015 点到直线的距离公式

二级结论

给定点 $P(x_0, y_0)$ 与直线 $l: Ax + By + C = 0$，其中 A, B 不同时为零。

$$\boxed{d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}}.$$

点到直线的距离，取垂线段 PH



H 在直线 l 上，$PH \perp l$，距离就是 PH 的长度。若 P 本来在 l 上，则距离为 0。

推广结论（特殊直线情形）：

直观描述： 当直线为竖直或水平时，公式简化为横纵坐标差的绝对值。

- 若 $B = 0$，则直线为 $x = -\frac{C}{A}$，距离 $d = \left|x_0 + \frac{C}{A}\right|$；
- 若 $A = 0$，则直线为 $y = -\frac{C}{B}$，距离 $d = \left|y_0 + \frac{C}{B}\right|$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

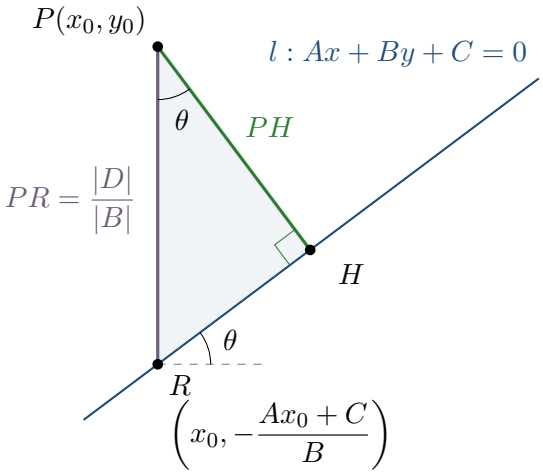
理解说明

竖直线段不一定垂直于直线

始终从一般式 $l: Ax+By+C=0$ 出发。当 $B\neq 0$ 时，取与 P 同横坐标、又在 l 上的点

$$R\left(x_0, -\frac{Ax_0+C}{B}\right).$$

同横坐标的点 R，不一定是垂足 H



令 $D=Ax_0+By_0+C$。图按 $A=3, B=-4, C=0, P(0,3)$ 等比例绘制；$PR=|D|/|B|$ 是竖直长度，PH 才是垂直距离。两个标为 θ 的角相等。

记 $D=Ax_0+By_0+C$，竖直坐标差为

$$y_0-\left(-\frac{Ax_0+C}{B}\right)=\frac{D}{B}, \qquad PR=\frac{|D|}{|B|}.$$

图中 PH 与 l 垂直，PR 沿竖直方向，二者不能混淆。由直角三角形，

$$PH=PR\cos\theta.$$

这个余弦系数为什么是 $|B|/\sqrt{A^2+B^2}$？后面的几何证明将直接用 A, B 构造方向三角形，约去竖直长度中的 $|B|$，得到距离公式。

分子要与分母一起看

对同一条固定直线，代入值的绝对值越大，点离直线越远。但将直线方程整体乘以非零常数，分子也会随之改变；分母同步改变后，比值才保持为实际距离。

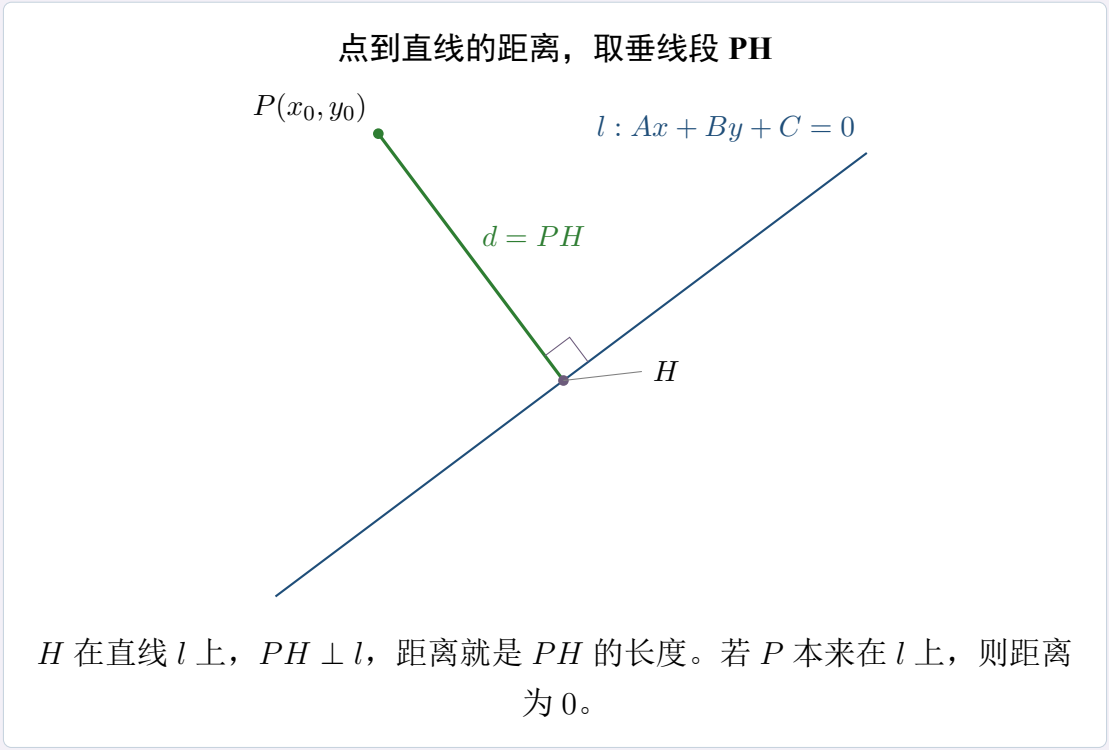
$$\frac{|\lambda(Ax_0+By_0+C)|}{\sqrt{(\lambda A)^2+(\lambda B)^2}}=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}, \quad \lambda\neq 0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：法向量与垂足坐标（原证明）



H 在直线 l 上，$PH \perp l$，距离就是 PH 的长度。若 P 本来在 l 上，则距离为 0。

若点 P 在 l 上，代入值为 0，距离公式直接成立。下面先讨论点不在直线上的情形。

思路提示 利用法向量表示垂线方向，再由垂足在线求出参数。

正式推导

步骤一（设垂足坐标）：

设直线 $l : Ax+By+C = 0$，点 $P(x_0, y_0)$。过 P 作 l 的垂线，垂足为 $H(x_1, y_1)$。则向量 $\overrightarrow{PH}$ 与直线法向量 $\vec{n} = (A, B)$ 平行。

$$\exists t \in \mathbb{R}, \quad (x_1 - x_0,\, y_1 - y_0) = t(A, B).$$

理由：垂线方向与法向量平行，比例因子可正可负。

步骤二（坐标表示）：

由上式得 $x_1 = x_0 + At,\ y_1 = y_0 + Bt$。代入直线方程 $Ax_1 + By_1 + C = 0$：

$$A(x_0 + At) + B(y_0 + Bt) + C = 0.$$

理由：垂足 H 在直线 l 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（解参数）：

展开得 $Ax_0+By_0+C+t(A^2+B^2)=0$。

$$t=-\frac{Ax_0+By_0+C}{A^2+B^2}.$$

理由：解一次方程，注意分母非零（A,B 不同时为零）。

步骤四（求距离）：

点 P 到直线的距离 d 等于 $|\overrightarrow{PH}|$：

$$\begin{aligned}d&=\sqrt{(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2}\\&=\sqrt{t^2(A^2+B^2)}\\&=|t|\sqrt{A^2+B^2}.\end{aligned}$$

理由：利用 $\overrightarrow{PH}=t(A,B)$，其模为 $|t|\sqrt{A^2+B^2}$。

步骤五（代入 t）：

将 t 的表达式代入：

$$\begin{aligned}d&=\left|-\frac{Ax_0+By_0+C}{A^2+B^2}\right|\sqrt{A^2+B^2}\\&=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{A^2+B^2}\cdot\sqrt{A^2+B^2}\\&=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.\end{aligned}$$

理由：化简，$\frac{\sqrt{A^2+B^2}}{A^2+B^2}=\frac{1}{\sqrt{A^2+B^2}}$。

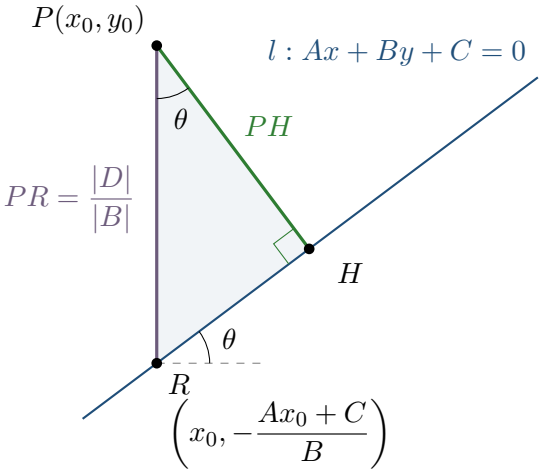
结论回扣 **距离公式 $d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$ 成立，且与垂足具体位置无关，仅与直线一般式和点坐标有关。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法二：同横坐标的竖直差＋直角三角形

同横坐标的点 R，不一定是垂足 H



令 $D=Ax_0+By_0+C$。图按 $A=3,B=-4,C=0,P(0,3)$ 等比例绘制；$PR=|D|/|B|$ 是竖直长度，PH 才是垂直距离。两个标为 θ 的角相等。

设直线为 $l: Ax+By+C=0$（A,B 不同时为零），给定点为 $P(x_0,y_0)$。记

$$D=Ax_0+By_0+C.$$

若 $D=0$，点就在直线上，距离为零。下面设 $D\neq 0$，先取 $A\neq 0, B\neq 0$。

第一步：求同横坐标点 R，得到竖直长度。

把 $x=x_0$ 代入直线方程，得到

$$Ax_0+By_R+C=0,\qquad y_R=-\frac{Ax_0+C}{B}.$$

因此

$$R\left(x_0,-\frac{Ax_0+C}{B}\right),\qquad PR=|y_0-y_R|=\left|y_0+\frac{Ax_0+C}{B}\right|=\frac{|D|}{|B|}.$$

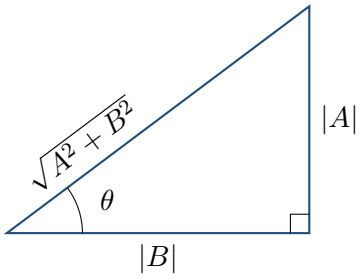
这是竖直方向的长度，**还不是点到斜直线的距离**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步：从 A, B 直接读出余弦系数。

根号来自直线方向的分量长度



$$\cos\theta = \frac{|B|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

图取 $A=3, B=-4$。直线的方向向量可取 $(B,-A)$；水平、竖直分量的长度分别为 $|B|, |A|$，斜边长由勾股定理得到。

直线的一个方向向量为 $(B,-A)$，因为它与法向量 (A,B) 的点积为 $AB-AB=0$。它的水平、竖直分量的长度分别为 $|B|, |A|$。取直线与水平方向的锐角为 θ，由方向三角形，

$$\cos\theta = \frac{|B|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

第三步：把竖直长度换算成垂直距离。

过 P 作 l 的垂线，垂足为 H。$PH \perp RH$，PR 为直角三角形 PHR 的斜边。竖直方向与水平方向垂直，PH 与 l 垂直，所以 $\angle RPH = \theta$。图画的是直线上升且 P 在 R 上方的一种位置；其他方向或另一侧的点，取对应锐角后关系相同。于是

$$\begin{aligned} d = PH &= PR\cos\theta \\ &= \frac{|Ax_0+By_0+C|}{|B|} \cdot \frac{|B|}{\sqrt{A^2+B^2}} \\ &= \boxed{\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}}. \end{aligned}$$

关键：竖直长度中的 $|B|$ 被余弦系数中的 $|B|$ 约去，整个过程直接使用一般式系数。

第四步：补齐水平与竖直直线。

- 若 $A=0$（因此 $B\neq 0$），直线为 $y=-C/B$，竖直线段就是垂线段，
$$d = \left|y_0 + \frac{C}{B}\right| = \frac{|By_0+C|}{|B|} = \frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$
- 若 $B=0$（因此 $A\neq 0$），直线为 $x=-C/A$，直接取水平距离，
$$d = \left|x_0 + \frac{C}{A}\right| = \frac{|Ax_0+C|}{|A|} = \frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

两种证明都得到同一个一般式距离公式，并且覆盖点在直线上、水平直线与竖直直线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知直线 $l: 3x+4y-12=0$ 和点 $P(1,2)$，求点 P 到直线 l 的距离。**解题步骤：**

第一步（写出公式）：

根据点到直线距离公式，$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$。

理由：公式直接应用。

第二步（代入数值）：

将 $A=3, B=4, C=-12, x_0=1, y_0=2$ 代入：

$$d=\frac{|3\times 1+4\times 2-12|}{\sqrt{3^2+4^2}}.$$

理由：代入时注意符号。

第三步（化简得解）：

计算分子 $|3+8-12|=|-1|=1$，分母 $\sqrt{9+16}=5$，所以 $d=\frac{1}{5}$。

理由：绝对值与算术平方根计算。

关键结论： $d=\frac{1}{5}$。

例 2（稍变形） 题目： 已知直线 $l: y=2x+1$ 和点 $Q(3,-1)$，求点 Q 到直线 l 的距离。**解题步骤：**

第一步（化一般式）：

将直线方程化为一般式 $2x-y+1=0$，此时 $A=2, B=-1, C=1$。

理由：只有一般式才能直接使用公式。

第二步（代入公式）：

代入 $x_0=3, y_0=-1$：

$$d=\frac{|2\times 3+(-1)\times(-1)+1|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}.$$

理由：公式代入，注意 B 为负。

第三步（化简得解）：

计算分子 $|6+1+1|=8$，分母 $\sqrt{4+1}=\sqrt{5}$，所以 $d=\frac{8}{\sqrt{5}}=\frac{8\sqrt{5}}{5}$。

理由：分母有理化得到简化解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $d=\frac{8\sqrt{5}}{5}$。

用新增方法回验：对一般式 $2x-y+1=0$，与 $Q(3,-1)$ 同横坐标的线上点为 $R(3,7)$，所以 $QR=8$。余弦系数为 $|B|/\sqrt{A^2+B^2}=1/\sqrt{5}$，故距离为 $8/\sqrt{5}$，与上面一致。

例 3（综合应用）题目：已知点 $P(2,1)$ 到直线 $l:4x+3y+C=0$ 的距离为 1，求常数 C 的值。**解题步骤：**

第一步（建立方程）：

利用距离公式，$d=\frac{|4\times2+3\times1+C|}{\sqrt{4^2+3^2}}=1$。

理由：公式直接列方程。

第二步（化简方程）：

计算分母 $\sqrt{16+9}=5$，分子 $|8+3+C|=|11+C|$，得 $\frac{|11+C|}{5}=1$，即 $|11+C|=5$。

理由：去分母。

第三步（解绝对值方程）：

解得 $11+C=5$ 或 $11+C=-5$，即 $C=-6$ 或 $C=-16$。

理由：绝对值方程有两个解。

关键结论： $C=-6$ 或 $C=-16$。

易错提醒

新增提醒：竖直坐标差不是一般的点线距离

当 $B\neq0$ 时，$PR=|Ax_0+By_0+C|/|B|$ 是竖直长度。直线不是水平线、且点不在线上时，它大于实际垂直距离；须再乘上 $|B|/\sqrt{A^2+B^2}$。点在直线上时，两者均为零。这里的 $|B|$ 只来自求同横坐标点，最终距离公式仍适用于 $B=0$ 的竖直直线，不可把中间步骤的限制当成最终公式的限制。

易错点一（分母漏开方）

没有将分母开平方，直接使用 A^2+B^2 作为分母。

正确理解（分母含平方根）：

公式分母必须是 $\sqrt{A^2+B^2}$，不是 A^2+B^2。

错因分析（记忆混淆）：

记错为 $d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{A^2+B^2}$，忽略开方步骤。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（直线未化一般式）

将非一般式的直线方程直接代入公式。

正确理解（先化一般式）：

使用公式前必须将直线方程化为 $Ax+By+C=0$ 的形式。

错因分析（直接代入系数）：

例如直线移项后为 $2x-y+1=0$，应取 $A=2,B=-1,C=1$；不能漏掉 y 的负号。

易错点三（距离为负理解）

将距离计算结果写为负数。

正确理解（距离非负）：

距离是长度，必须非负，分子必须加绝对值。

错因分析（忽略绝对值）：

计算时去掉绝对值符号，可能得到负值，误以为距离可为负。

结论小结

一句话核心 **点到直线的距离可通过代入一般式系数并除以法向量的模计算。**

使用条件

- **条件 1（直线一般式）**：直线方程必须为 $Ax+By+C=0$ 形式。
- **条件 2（点坐标）**：点坐标 $P(x_0,y_0)$ 已知。

关键提醒

- **易错点（分母开方）**：不要忘记分母的平方根。
- **检查项（绝对值符号）**：分子必须加绝对值，确保距离非负。

新增几何证明的三步速记（$B\neq 0$）

$$R\left(x_0,-\frac{Ax_0+C}{B}\right),\qquad PR=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{|B|},$$

$$PH=PR\cdot\frac{|B|}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

$B=0$ 时直接取水平距离；最终公式只要求 A,B 不同时为零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料